Adatbázis rendszerek 2

Terméknyilvántartó adatbázis PL/SQL-ben

Készítette: Sztancsik Máté

Neptunkód: W4WXZI

Gyakorlatvezető neve: Dr. Bednarik László

Tartalom

A témakör ismertetése, megtervezése ... 3
Táblák sémaszerkezete ... 3
TERMÉK tábla ... 3
NAPLÓ tábla ... 4
PL/SQL program megtervezése ... 4
Tárolt eljárások ... 4
Tárolt függvények ... 4
Package ... 5
Triggerek ... 5
Kurzorok ... 5
Kivételkezelés ... 5
PL/SQL program kódja ... 6
Képernyőképek ... 18
Táblák létrehozása ... 18
Új termék felvitele ... 18
Termék módosítása ... 18
Termék törlése ... 19
Egy adat lekérdezése ID alapján ... 19
Aggregált függvény ... 19
Package használat ... 20
Napló trigger ... 20
Kontroll trigger (hiba) ... 20
Napló trigger ... 21
Explicit kurzor ... 21
Mesterséges intelligencia használata ... 22

A témakör ismertetése, megtervezése

A feladat célja egy egyszerű relációs adatbázis kezelése PL/SQL segítségével. Ennek megvalósítására egy alap terméknyilvántartó rendszert készítettem, amelyben különböző műveletekkel (pl. felvitel, módosítás, törlés, lekérdezés) lehet kezelni az adatokat.

A rendszer lehetővé teszi:

- új termék felvitelét,
- meglévő termék módosítását,
- termék törlését,
- adatok lekérdezését,
- valamint a műveletek naplózását.

A megoldás során különböző PL/SQL elemeket használtam, mint például:

- tárolt eljárások,
- függvények,
- triggerek,
- csomag (package),
- kurzorok,
- kivételkezelés.

Táblák sémaszerkezete

TERMÉK tábla

A `termek` tábla a termékek adatait tárolja.

Oszlop	Típus	Leírás
id	NUMBER	Egyedi azonosító
nev	VARCHAR2	Termék neve
ar	NUMBER	Termék ára
mennyiseg	NUMBER	Készleten lévő darab

NAPLÓ tábla

A `naplo` tábla a műveletek naplózására szolgál.

Oszlop	Típus	Leírás
id	NUMBER	Egyedi azonosító
muvelet	VARCHAR2	Művelet típusa
termek_id	NUMBER	Érintett termék ID
datum	DATE	Művelet időpontja

PL/SQL program megtervezése

A program felépítése során a következő fő elemek kerültek kialakításra:

Tárolt eljárások

- `uj_termek_felvitel:` új termék beszúrása
- `termek_modosit:` meglévő termék módosítása
- `termek_torol:` termék törlése

Ezek az eljárások biztosítják az alap CRUD műveleteket.

Tárolt függvények

- `termek_nev_leker:` egy adott termék nevének lekérdezése

- `ossz_mennyiseg:` a teljes készlet összegének meghatározása

Package

A `pkg_termek` csomag célja, hogy a termékekhez tartozó műveleteket egy egységbe szervezze.
Ez átláthatóbbá teszi a programot és strukturáltabb működést biztosít.

Triggerek

A rendszerben több trigger is megvalósításra került:

- **trg_termek_id**
  Automatikusan generálja a termék azonosítót.
- **trg_termek_kontroll**
  Megakadályozza hibás adatok bevitelét (pl. negatív ár).
- **trg_termek_naplo**
  Naplózza az INSERT, UPDATE és DELETE műveleteket.

Kurzorok

- **Implicit kurzor**
  A `SQL%ROWCOUNT` segítségével ellenőrzi, hogy történt-e módosítás.
- **Explicit kurzor**
  A `termek_lista_kurzor` eljárás segítségével a teljes terméklista bejárása történik.

Kivételkezelés

A programban kivételkezelés is alkalmazásra került:

- `NO_DATA_FOUND`
- `RAISE_APPLICATION_ERROR`

Ez biztosítja a hibák megfelelő kezelését.

PL/SQL program kódja

```
-- Új termék felvitele

BEGIN

    uj_termek_felvitel('HP Laptop', 250000, 5);

END;

/


-- Termék módosítása ID alapján

BEGIN

    termek_modosit(1, 'Laptop PRO', 300000, 3);

END;

/


-- Termék törlése ID alapján

BEGIN

    termek_torol(3);

END;

/


-- Egy termék nevének lekérése ID alapján

SELECT termek_nev_leker(24) FROM dual;


-- Összes termék mennyiségének lekérése
```

```
SELECT ossz_mennyiseg FROM dual;


-- Package-ben lévő felvitel használata
BEGIN
    pkg_termek.uj_termek_felvitel('Gépház', -80000, 50);
END;
/


-- Explicit kurzoros lista kiírása
BEGIN
    termek_lista_kurzor;
END;
/


-- Hibás adat tesztelése, itt hibát kell kapni
BEGIN
    uj_termek_felvitel('Hibás', -10000, 5);
END;
/


-- Táblák ellenőrzése
SELECT * FROM termek;
SELECT * FROM naplo;
```

```
CREATE TABLE termek (
    id NUMBER,
    nev VARCHAR2(100),
    ar NUMBER,
    mennyiseg NUMBER
);

CREATE TABLE naplo (
    id NUMBER,
    muvelet VARCHAR2(20),
    termek_id NUMBER,
    datum DATE
);

CREATE SEQUENCE termek_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE SEQUENCE naplo_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_termek_id
BEFORE INSERT ON termek
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.id IS NULL THEN
        :NEW.id := termek_seq.NEXTVAL;
    END IF;
```

```
END;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_termek_kontroll
BEFORE INSERT OR UPDATE ON termek
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.ar < 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003,   'Az   ár   nem   lehet
negatív!');
    END IF;

    IF :NEW.mennyiseg < 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'A mennyiség nem lehet
negatív!');
    END IF;
END;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_termek_naplo
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON termek
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        INSERT INTO naplo (id, muvelet, termek_id, datum)
```

```
        VALUES (naplo_seq.NEXTVAL, 'INSERT', :NEW.id, SYSDATE);

    ELSIF UPDATING THEN
        INSERT INTO naplo (id, muvelet, termek_id, datum)
        VALUES (naplo_seq.NEXTVAL, 'UPDATE', :NEW.id, SYSDATE);

    ELSIF DELETING THEN
        INSERT INTO naplo (id, muvelet, termek_id, datum)
        VALUES (naplo_seq.NEXTVAL, 'DELETE', :OLD.id, SYSDATE);
    END IF;
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE uj_termek_felvitel (
    p_nev IN VARCHAR2,
    p_ar IN NUMBER,
    p_mennyiseg IN NUMBER
)
AS
BEGIN
    INSERT INTO termek (nev, ar, mennyiseg)
    VALUES (p_nev, p_ar, p_mennyiseg);

    COMMIT;
END;
```

```
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE termek_modosit (
    p_id IN NUMBER,
    p_nev IN VARCHAR2,
    p_ar IN NUMBER,
    p_mennyiseg IN NUMBER
)
AS
BEGIN
    UPDATE termek
    SET nev = p_nev,
        ar = p_ar,
        mennyiseg = p_mennyiseg
    WHERE id = p_id;

    IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Nincs ilyen ID!');
    END IF;

    COMMIT;
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE termek_torol (
```

```
    p_id IN NUMBER
)
AS
BEGIN
    DELETE FROM termek
    WHERE id = p_id;

    IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Nincs ilyen ID!');
    END IF;

    COMMIT;
END;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION termek_nev_leker (
    p_id IN NUMBER
)
RETURN VARCHAR2
AS
    v_nev VARCHAR2(100);
BEGIN
    SELECT nev INTO v_nev
    FROM termek
    WHERE id = p_id;
```

```
    RETURN v_nev;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RETURN 'Nincs ilyen termék';
END;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION ossz_mennyiseg
RETURN NUMBER
AS
    v_osszeg NUMBER;
BEGIN
    SELECT SUM(mennyiseg) INTO v_osszeg
    FROM termek;

    RETURN v_osszeg;
END;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_termek AS

    PROCEDURE uj_termek_felvitel (
        p_nev IN VARCHAR2,
```

```
        p_ar IN NUMBER,
        p_mennyiseg IN NUMBER
    );

    PROCEDURE termek_modosit (
        p_id IN NUMBER,
        p_nev IN VARCHAR2,
        p_ar IN NUMBER,
        p_mennyiseg IN NUMBER
    );

    FUNCTION ossz_mennyiseg
    RETURN NUMBER;

END pkg_termek;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_termek AS

    PROCEDURE uj_termek_felvitel (
        p_nev IN VARCHAR2,
        p_ar IN NUMBER,
        p_mennyiseg IN NUMBER
    )
    AS
```

```
BEGIN
    INSERT INTO termek (nev, ar, mennyiseg)
    VALUES (p_nev, p_ar, p_mennyiseg);

    COMMIT;
END;

PROCEDURE termek_modosit (
    p_id IN NUMBER,
    p_nev IN VARCHAR2,
    p_ar IN NUMBER,
    p_mennyiseg IN NUMBER
)
AS
BEGIN
    UPDATE termek
    SET nev = p_nev,
        ar = p_ar,
        mennyiseg = p_mennyiseg
    WHERE id = p_id;

    IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Nincs ilyen ID!');
    END IF;
```

```
        COMMIT;
    END;

    FUNCTION ossz_mennyiseg
    RETURN NUMBER
    AS
        v_osszeg NUMBER;
    BEGIN
        SELECT SUM(mennyiseg) INTO v_osszeg
        FROM termek;

        RETURN v_osszeg;
    END;

END pkg_termek;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE termek_lista_kurzor
AS
    CURSOR c_termek IS
        SELECT id, nev, ar, mennyiseg
        FROM termek;

    v_id termek.id%TYPE;
    v_nev termek.nev%TYPE;
```

```
    v_ar termek.ar%TYPE;
    v_mennyiseg termek.mennyiseg%TYPE;
BEGIN
    OPEN c_termek;

    LOOP
        FETCH c_termek INTO v_id, v_nev, v_ar, v_mennyiseg;
        EXIT WHEN c_termek%NOTFOUND;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
            v_id || ' - ' || v_nev || ' - ' || v_ar || ' Ft - '
|| v_mennyiseg || ' db'
        );
    END LOOP;

    CLOSE c_termek;
END;
/
```

Képernyőképek

Táblák létrehozása

```oracle
CREATE TABLE termek (
    id NUMBER,
    nev VARCHAR2(100),
    ar NUMBER,
    mennyiseg NUMBER
);

CREATE TABLE naplo (
    id NUMBER,
    muvelet VARCHAR2(20),
    termek_id NUMBER,
    datum DATE
);
```

Új termék felvitele

```oracle
BEGIN
    uj_termek_felvitel('SCREEN_FELVITEL', 10000, 2);
END;

SELECT * FROM termek WHERE nev = 'SCREEN_FELVITEL';
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

ID	NEV	AR	MENNYISEG
6	SCREEN_FELVITEL	10000	2

1 rows returned in 0.01 seconds Download

Termék módosítása

```oracle
BEGIN
    termek_modosit(6, 'SCREEN_MODOSITVA', 15000, 5);
END;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

ID	NEV	AR	MENNYISEG
6	SCREEN_MODOSITVA	15000	5

1 rows returned in 0.00 seconds Download

Termék törlése

```
BEGIN
    termek_torol(6);
END;
```

```
9   SELECT * FROM termek WHERE id = 6;
10
11
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

no data found

Egy adat lekérdezése ID alapján

```
SELECT termek_nev_leker(21) FROM dual;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

TERMEK_NEV_LEKER(21)
Telefon

1 rows returned in 0.02 seconds Download

Aggregált függvény

```
SELECT ossz_mennyiseg FROM dual;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

OSSZ_MENNYISEG
32

1 rows returned in 0.01 seconds Download

Package használat

```
BEGIN
    pkg_termek.uj_termek_felvitel('Monitor', 80000, 2);
END;

SELECT pkg_termek.ossz_mennyiseg FROM dual;
```

Napló trigger

```
BEGIN
    pkg_termek.uj_termek_felvitel('Egérpad', 5000, 4);
END;
```

27	Egérpad	5000	4

9 rows returned in 0.00 seconds Download

```
SELECT * FROM naplo ORDER BY id DESC;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

ID	MUVELET	TERMEK_ID	DATUM
42	INSERT	27	5/3/2026
41	INSERT	26	5/3/2026

Kontroll trigger (hiba)

```
BEGIN
    uj_termek_felvitel('Hibás termék', 1000, -5);
END;
```

```
ORA-20004: A mennyiség nem lehet negatív!
ORA-06512: at "WKSP_ADATB26.TRG_TERMEK_KONTROLL", line 7
ORA-04088: error during execution of trigger 'WKSP_ADATB26.TRG_TERMEK_KONTROLL'
ORA-06512: at "WKSP_ADATB26.UJ_TERMEK_FELVITEL", line 8
ORA-06512: at line 2
```

```
ORA-20003: Az ár nem lehet negatív!
ORA-06512: at "WKSP_ADATB26.TRG_TERMEK_KONTROLL", line 3
ORA-04088: error during execution of trigger 'WKSP_ADATB26.TRG_TERMEK_KONTROLL'
ORA-06512: at "WKSP_ADATB26.UJ_TERMEK_FELVITEL", line 8
ORA-06512: at line 2
```

Napló trigger

```
BEGIN
    uj_termek_felvitel('DEMO_NAPLO', 1111, 1);
END;
/
SELECT * FROM termek WHERE nev = 'DEMO_NAPLO';

SELECT * FROM naplo ORDER BY id DESC;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

ID	NEV	AR	MENNYISEG
26	DEMO_NAPLO	1111	1

1 rows returned in 0.00 seconds Download

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

ID	MUVELET	TERMEK_ID	DATUM
41	INSERT	26	5/3/2026
24	INSERT	5	5/3/2026
23	INSERT	4	5/3/2026

Explicit kurzor

```
BEGIN
    termek_lista_kurzor;
END;
```

```
4 - Demo - 10000 Ft - 2 db
23 - Billentyűzet - 12000 Ft - 6 db
5 - Teszt termék - 1000 Ft - 2 db
26 - DEMO_NAPLO - 1111 Ft - 1 db
2 - Monitor - 80000 Ft - 2 db
22 - Egér - 5000 Ft - 4 db
24 - HP Laptop - 250000 Ft - 5 db
21 - Telefon - 150000 Ft - 10 db
```

Mesterséges intelligencia használata

A feladat elkészítése során körülbelül **40–45% mértékben** vettem igénybe mesterséges intelligencia segítségét.

Az AI-t elsősorban:

- a kód **átstrukturálására és átrendezésére** használtam, hogy a futtatandó részek (pl. tesztelő parancsok) a kód elejére kerüljenek,
- a **package rész megvalósításánál** ellenőrzésre és hibajavítási lehetőségek feltárására,
- kisebb szintaktikai hibák javítására,

Fontos kiemelnem, hogy a feladat megoldását nem közvetlenül az AI-val készíttettem el, hanem annak segítségét inkább iránymutatásra és ellenőrzésre használtam, a végső megoldást saját munkával állítottam össze.